

QCM Physique juin

1. Les caractéristiques d'un condensateur sont les suivantes :
 $C = 0.12\text{mF}$, épaisseur du diélectrique $e = 0.2\text{ mm}$, permittivité relative de l'isolant $\epsilon_r = 5$, tension de service $U_s = 100\text{V}$,
 $\epsilon_0 = 8.84 \times 10^{-12}\text{ F/m}$. Calculer l'énergie emmagasinée dans ces conditions.
a. $266\mu\text{J}$ (normalement $0,6\text{J}$) car $\frac{1}{2} \times C \times U^2$
2. Un émetteur de puissance $P_o = 4\text{W}$ et de fréquence 100MHz produit une OEM par une antenne isotrope (qui n'existe pas dans la réalité). L'OEM se propage sans aucun obstacle. Le champ électrique mesuré à 200m vaut :

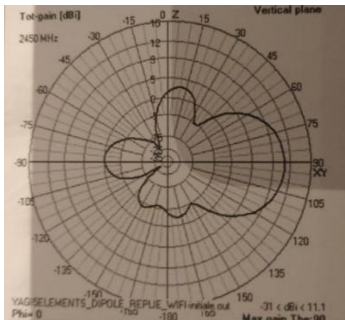
$$P = P_o / S ; S = 4 * \pi * d^2$$

$$\Rightarrow P = 4 / 4 * \pi * 200^2 = 7.95 * 10^{-6}$$

$$E = \sqrt{120 \pi i * P_o} = \sqrt{120 \pi i * 7.95 * 10^{-6}} = 0.054\text{ V/m}$$

a. 54.8 mV/m

3. Que représente ce diagramme ?

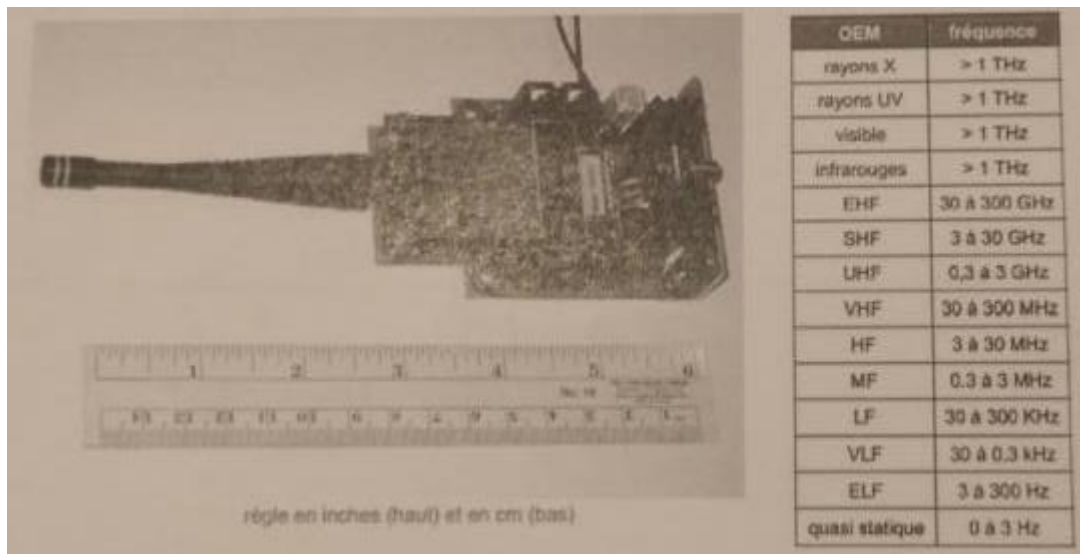


a. Le diagramme de rayonnement d'émission d'une antenne

4. Combien de chiffre significatifs comporte la grandeur suivante :
 0.00100000 mol/L
a. 6
5. Le produit $\vec{u} \cdot \vec{v}$ représente un produit vectoriel ?
a. Faux

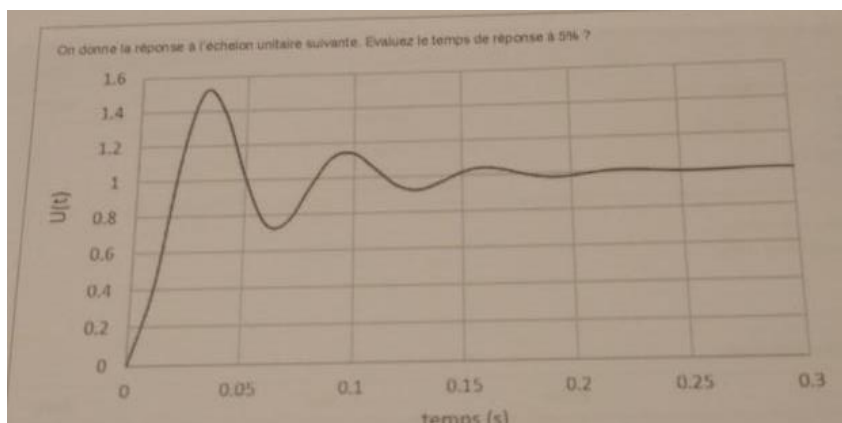
6. De quelle bande émet cette antenne

a. UHF



7. Évaluez le temps de réponse à 5% (graphique)

a. 0.14s



8. La polarisation d'une antenne est celle du champ magnétique de l'onde qu'elle rayonne ou qu'elle reçoit de façon privilégiée, par exemple au travers de son lobe principal.

a. Faux

9. Quelle est l'énergie cinétique d'une voiture dont la masse est de 1 tonne roulant à une vitesse de 108km/h ?

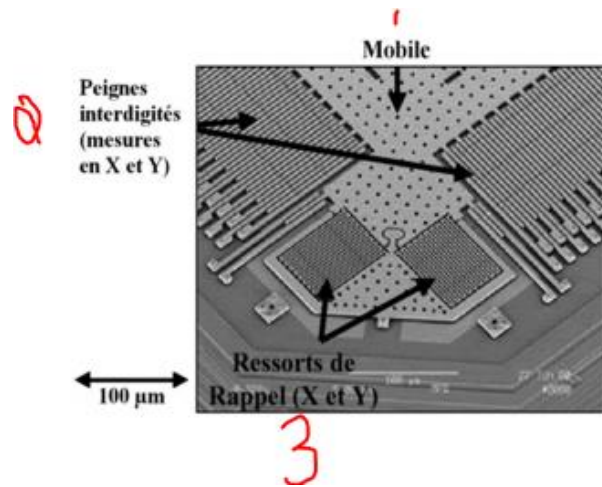
$$m = 1\,000\text{ kg}$$

$$v = 108\text{ km/h} = 108\,000\text{ m} / 3600\text{ s} = 30\text{ m/s}$$

$$E_c = mv^2/2 = 1\,000 * 30^2 / 2 = 450\,000\text{ J} = 450\text{ kJ}$$

a. 450 kJ

10. L'image suivante permet de visualiser un accéléromètre deux axes à l'échelle micrométrique (MEMS). Choisissez la proposition valable :
- a. (1) mobile, (2) peignes de mesures capacitive, (3) ressorts de rappels.



11. L'atténuation (a) d'un câble RG213U est de 19dB/100m à 1,5 GHz. Sachant que la puissance à l'entrée est $P_e = 1 \text{ W}$, calculer la puissance à la sortie P_s pour un câble de longueur égale à 10m.

a. 0.646 W ($P_s = P_e / 10^a$)

L'atténuation du câble est : 19 dB 100m = 1,9 dB 10m d'où $a = 10 \log P_e / P_s$
 $P_s \Rightarrow P_e / P_s = 10^{a/10} \Rightarrow P_s = P_e / 10^{a/10}$

En remplaçant par les valeurs numériques on a : $P_s = 1 / 10^{1,9/10} = 0,646 \text{ W}$.

12. Dans un procédé de photolithographie, technique de fabrication largement employée dans le secteur des semi-conducteurs, laquelle de ces étapes ne fait pas partie du procédé ?

a. L'implantation ionique permettant le dopage du Silicium

13. Supposons qu'un sauteur à l'élastique possède une masse de 80kg et qu'il souhaite sauter d'une hauteur de 30m par rapport à son point le plus bas. Quelle sera sa vitesse à la mi-hauteur ?

$$E_p = m \cdot g \cdot \Delta y \quad | \quad E_c = mv^2/2$$

$$E_p = 80 \cdot 9.81 \cdot 15 = 11\,772 \text{ J} = E_c \text{ à mi-hauteur}$$

$$11\,772 = mv^2/2 \Rightarrow 11\,772 = 80v^2/2 \Rightarrow 2 \cdot 11\,772 / 80 = v^2 \Rightarrow v^2 = 294,3$$

a. $V = 17,16 \text{ m/s}^2$

14. On laisse tomber une balle de 50kg du toit d'une maison. La hauteur de départ de la balle est 3,5m. Quelle est l'énergie potentielle de départ de cette balle ainsi que son énergie cinétique de départ ?

$$E_p = m \cdot g \cdot \Delta y \quad | \quad E_c = mv^2/2$$

$$E_p = 50 \cdot 9.81 \cdot 3,5 = - 1\,716,75 \text{ J}$$

$$E_c = 0$$

a. -1,715kJ et 0J

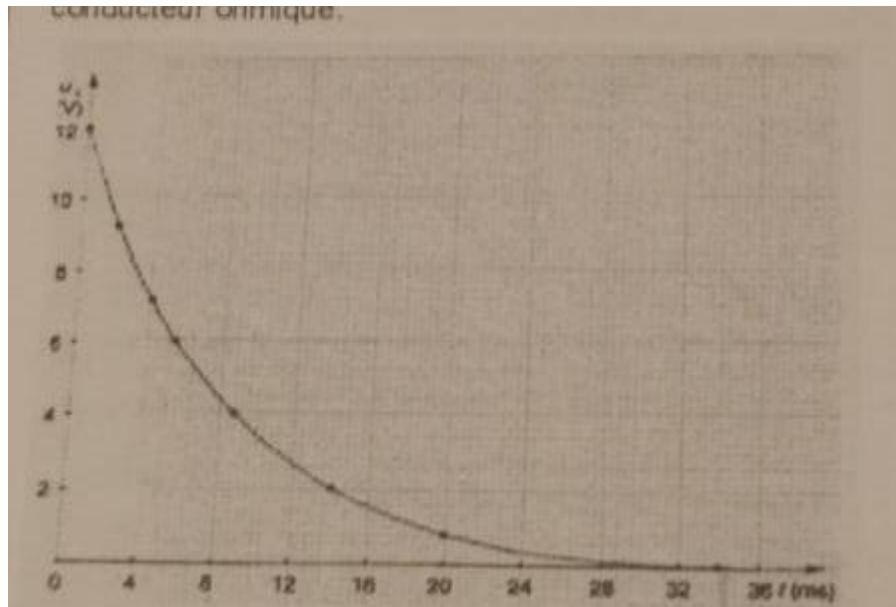
15. 10 dBm correspondent à : 10 mW (0dBm = 0.001W 10 dBm = 0.01 W)

16. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires (atomes, molécules, ions, électrons, autres particules ou groupements spécifiés de telles particules) qu'il y a d'atomes dans :

a. 0.012kg de carbone 12

17. On donne la courbe de variation de la tension au bornes d'un condensateur de capacité $C=5\mu\text{F}$ au cours de sa décharge dans un conducteur ohmique (graphique). Déterminez la valeur de résistance du conducteur ohmique associée au condensateur

a. 1.6 kOhm (valeur sortie du cul x2)



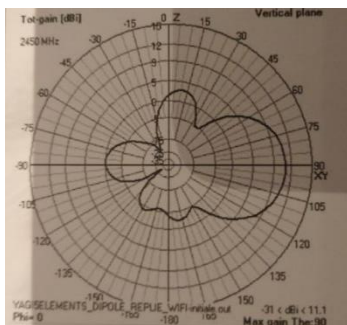
18. Le flash d'un appareil photo fonctionne grâce à la décharge d'un condensateur ($C = 4 \text{ mF}$) chargé sous une tension de $4,5 \text{ V}$. La décharge complète du condensateur s'effectue en $0,1 \text{ ms}$. Quelle est l'énergie stockée par le condensateur ?

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = 0.5 \times 0.004 \text{ F} \times 4.5^2 = 0.0405 \text{ J}$$

a. 40.5 mJ

19. Sur la figure ci-dessous, évaluez l'angle d'ouverture à -3 dB :

a. 45° (Je ne sais pas comment)

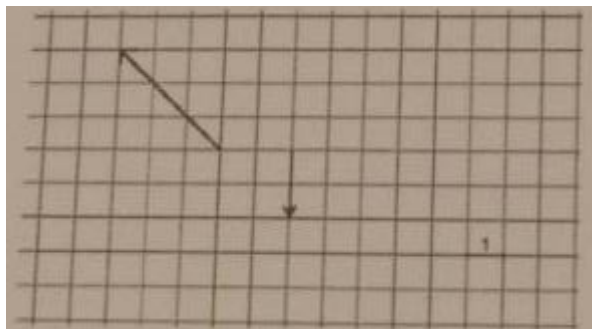


20. Le produit d'un nombre réel par k par un vecteur $\vec{u}$ se note $k^{\wedge} \vec{u}$

a. Faux

21. Quel est le produit scalaire des deux vecteurs représentés ci-dessous ?

a. $-2 \cdot 3 = 6$



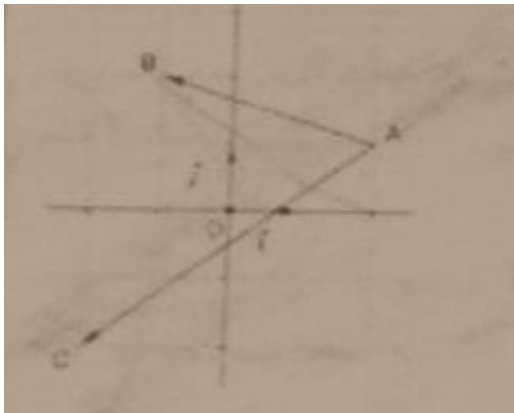
22. L'affirmation suivante est-elle vraie ? *Dans un référentiel d'inertie, la vitesse d'un point matériel varie proportionnellement à la somme des forces extérieures qui lui sont appliquées et inversement proportionnellement à sa masse*

a. Non

23. Calculer le produit scalaire dans le plan orthonormé suivant :

a. 9 car $|\overrightarrow{AB}| = (-3 ; 1)$ et $|\overrightarrow{AC}| = (-4 ; -3)$

$$\Rightarrow -3 \times -4 + 1 \times -3 = 12 - 3 = 9$$



24. Quels sont les deux grandeurs qui caractérisent une onde électromagnétique ?

a. Fréquence et longueur d'onde

25. On considère le circuit suivant. A l'instant $t=0s$, on ferme l'interrupteur SW. Après combien de temps la tension aux bornes du condensateur atteint la moitié de la tension d'alimentation ?

a. A l'instant $t=18,71ms$

26. Le record du monde du 100m masculin est détenue par Usain bolt en 9,58s. Calculer sa vitesse moyenne en km/h.

$$100m/9,58s = 10,43m/s * 3600 = 37\,578,29\,m/h = 37,58\,km/h$$

a. 37,6km/h

27. Quelle unité correspond au chemin parcouru dans le vide par la lumière durant $1/(299,8 \times 10^8)$ ième de seconde ?

a. Le centimètre

28. Un matériau piézoélectrique est : les deux réponses en même temps

a. Un matériau qui a la capacité de se charger électriquement lorsqu'il subit une déformation mécanique

b. Un matériau qui a la capacité de se déformer mécaniquement lorsqu'une différence de potentiel est appliquée entre ses 2 faces.

29. Le flash d'un appareil photo fonctionne grâce à la décharge d'un condensateur ($C = 4 \text{ mF}$) chargé sous une tension de 4,5 V. La décharge complète du condensateur s'effectue en 0,1 ms. Quelle est la puissance mise en jeu au cours de la décharge ?

a. 405W car $E = \frac{1}{2} CU^2 = 0.0405$ et $P = E/t = 0.0405/0.0001s$

30. Que signifie l'acronyme MEMS ?

a. Micro Electrical and Mechatronics Systems

31. Les ondes électromagnétiques décimétriques (aussi appelées « ondes courtes ») permettent d'établir des liaisons à très longues distances en se réfléchissant sur certaines couches de l'atmosphère.

a. Vrai

32. On donne l'équation suivant : $[F] = MLT^{-2}$. Cette équation (F pour Force) est :

a. Vraie

33. Sachant que sur la lune l'intensité de la pesanteur est environ 6 fois inférieure à celle de la terre, quelle est la force d'attraction d'un astronaute de 80kg sur cet astre ?

Pesanteur terrestre : 9.81 => Pesanteur lunaire : $9.81/6 = 1.635$

a. $E_p : m \cdot g \Rightarrow E_p = 80 \cdot 1.635 = 130.8 \text{ N} = \text{environ } 128 \text{ N}$

34. En se référant au tableau suivant, quel seuil de longueur d'onde peut-on considérer à partir duquel les rayonnements sont appelés ionisants et donc dangereux pour l'être humain ?

a. $< 280nm$

OEM	fréquence	λ
rayons X	$> 1 \text{ THz}$	$< 100 \text{ nm}$
rayons UV	$> 1 \text{ THz}$	400 à 100 nm
visible	$> 1 \text{ THz}$	760 à 400 nm
infrarouges	$> 1 \text{ THz}$	1 mm à 780 nm
EHF	30 à 300 GHz	10 cm à 1 mm
SHF	3 à 30 GHz	10 à 1 cm
UHF	0,3 à 3 GHz	1 à 0,1 m
VHF	30 à 300 MHz	10 à 1 m
HF	3 à 30 MHz	100 à 10 m
MF	0,3 à 3 MHz	1 km à 100 m
LF	30 à 300 KHz	10 à 1 km
VLf	30 à 0,3 kHz	10 à 1000 km
ELF	3 à 300 Hz	$> 1000 \text{ km}$
quasi statique	0 à 3 Hz	$> 1000 \text{ km}$

b.

35. Si je place une quantité d'eau dans un système permettant de diminuer la pression à température ambiante (pompage primaire), que risque-t-il de se produire ?

a. L'eau va bouillir

36. Un Angstrom vaut : 0.1nm

37. La bande des 2.4 GHz est librement utilisable en radio amateur à condition que la puissance d'émission ne dépasse pas 100 mW. Exprimée en dBm cette limite vaut : +20 dBm.

38. Le WiFi utilise une gamme de fréquences comprises entre 2400 Mhz et 2483.5 Mhz. On admettra que la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans l'air est voisine de leur vitesse dans le vide. Quelle est la plage de longueurs d'ondes correspondantes ?

a. 12.08 à 12.5 cm

39. En 1864, James Maxwelle unifie les diverses relations entre champs magnétique et électrique sous la forme d'un ensemble d'équations. Combien d'équations constituent cet ensemble ?

a. 4

40. Dans quelle zone se situent les longueurs d'ondes visibles par l'œil humain ? 400-800 nanomètres.